

BÀI THỰC HÀNH

LAB 10

Nhận diện thẻ RFID với MFRC522

Đọc UID thẻ bằng RC522 Device API với EduFramework

S32K144 · MaaZEDU

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Tổng quan bài lab	2
1.2	Mục tiêu	2
2	Kiến thức nền	2
2.1	RFID reader, card/tag và UID	2
2.2	Giao tiếp SPI với MFRC522	3
2.3	Từ phát hiện thẻ đến đọc UID	3
3	Thiết lập phần cứng	3
3.1	Phần cứng sử dụng	3
3.2	Ảnh xạ chân sử dụng	4
3.3	Kết nối MFRC522	4
4	EduFramework API	5
4.1	Cấu trúc <code>rc522_uid_t</code>	5
4.2	<code>RC522_PCD_Init()</code>	5
4.3	<code>RC522_PICC_IsNewCardPresent()</code>	6
4.4	<code>RC522_PICC_ReadCardSerial()</code>	6
4.5	<code>RC522_PICC_HaltA()</code>	7
5	Bài thực hành	7
5.1	Yêu cầu	7
5.2	Chương trình	7
5.3	Kiểm chứng	9
6	Mở rộng	9
6.1	Kiểm tra <code>VersionReg</code> với <code>RC522_PCD_GetVersion()</code>	9
6.2	Nhận dạng thẻ được cho phép bằng UID	10
6.3	Điều khiển LED theo kết quả nhận dạng	10
7	Tài liệu tham khảo	10

1 Giới thiệu

1.1 Tổng quan bài lab

RFID (Radio Frequency Identification) cho phép một hệ thống nhận dạng thẻ hoặc tag bằng giao tiếp vô tuyến thay vì yêu cầu tiếp xúc điện trực tiếp. Trong bài lab này, module MFRC522 được sử dụng làm reader để phát hiện thẻ RFID tương thích và lấy thông tin nhận dạng của thẻ. [1].

Trong một ứng dụng RFID cơ bản, reader phát hiện thẻ, đọc UID rồi chuyển UID cho chương trình để hiển thị hoặc xử lý. Tài liệu thực hành của Alfaisal University sử dụng cùng mô hình này: MFRC522 đọc UID của thẻ và ứng dụng có thể so sánh UID với danh sách đã định nghĩa để đưa ra quyết định [2].

1.2 Mục tiêu

MỤC TIÊU

Các mục tiêu của bài lab bao gồm:

1. Mô tả vai trò của RFID reader, RFID card/tag và UID trong một hệ thống nhận dạng cơ bản.
2. Giải thích vai trò của các tín hiệu SPI SCK, MOSI, MISO và chip-select khi kết nối MFRC522 với vi điều khiển.
3. Mô tả luồng xử lý từ khi thẻ xuất hiện đến khi UID được đọc bởi RC522 Device API.
4. Sử dụng `RC522_PCD_Init()` để khởi tạo reader; sử dụng `RC522_PICC_IsNewCardPresent()` và `RC522_PICC_ReadCardSerial()` để phát hiện và đọc UID của thẻ.
5. Xây dựng và kiểm chứng ứng dụng hiển thị UID của nhiều thẻ RFID trên Serial Monitor.

2 Kiến thức nền

2.1 RFID reader, card/tag và UID

MFRC522 là reader/writer IC được thiết kế cho giao tiếp không tiếp xúc ở 13.56 MHz. IC hỗ trợ giao tiếp với thẻ và transponder theo ISO/IEC 14443 A, MIFARE và NTAG. Phần phát của MFRC522 điều khiển antenna reader, trong khi phần thu thực hiện nhận và giải mã tín hiệu phản hồi từ thẻ [1].

Trong bài lab, MFRC522 đóng vai trò reader còn thẻ hoặc tag RFID là đối tượng được đưa vào vùng đọc. Ứng dụng không trực tiếp xử lý tín hiệu vô tuyến; thay vào đó, reader thực hiện giao tiếp với thẻ và cung cấp dữ liệu cho vi điều khiển qua giao tiếp host [1].

Một thông tin quan trọng khi làm việc với thẻ RFID là UID. UID là một chuỗi byte duy nhất được sử dụng để xác định duy nhất một thẻ RFID. Ví dụ, một UID bốn byte có thể được biểu diễn dưới dạng `BD 31 15 2B` [2]. RC522 Device hiện tại của EduFramework hỗ trợ UID có kích thước 4 byte. Sau khi đọc thành công, các byte UID được lưu trong `rc522_uid_t`, cùng với trường `size` cho biết số byte hợp lệ và trường `sak` chứa giá trị Select Acknowledge [4].

Ghi chú

Implementation hiện tại của RC522 Device chỉ hỗ trợ UID bốn byte. UID cascade có kích thước 7 byte hoặc 10 byte, cùng các chức năng MIFARE authentication và block read/write, chưa nằm trong phạm vi hỗ trợ của Device [4].

2.2 Giao tiếp SPI với MFRC522

MFRC522 hỗ trợ nhiều giao tiếp host, trong đó có SPI. Khi sử dụng SPI, MFRC522 hoạt động như thiết bị slave; vi điều khiển tạo tín hiệu clock `SCK`, truyền dữ liệu tới MFRC522 qua `MOSI` và nhận dữ liệu từ MFRC522 qua `MISO` [1].

Bên cạnh ba đường tín hiệu trên, SPI cần một tín hiệu chọn thiết bị. Datasheet MFRC522 ký hiệu tín hiệu này là `NSS`; tín hiệu phải ở mức thấp trong khi một data stream đang được truyền [1]. Trên module MFRC522 được sử dụng trong bài lab, chân chip-select thường được in nhãn `SDA/SS`. Khi module hoạt động ở chế độ SPI, chân này được RC522 Device điều khiển như chip-select mức thấp chứ không được sử dụng như đường dữ liệu I2C [4].

Luồng giao tiếp giữa MaaZEDU và reader có thể mô tả:

MaaZEDU ⇌ SPI ⇌ MFRC522 ⇌ RF ⇌ RFID card/tag

RC522 Device sử dụng các đường SPI cố định của EduFramework cho `SCK`, `MOSI` và `MISO`, đồng thời cho phép ứng dụng chọn một Digital Logical Pin riêng làm chip-select và một Digital Logical Pin khác làm reset [4].

2.3 Từ phát hiện thẻ đến đọc UID

Ở mức ứng dụng, quá trình đọc một thẻ có thể được tách thành ba bước chính: khởi tạo reader, kiểm tra xem có thẻ mới xuất hiện và đọc UID của thẻ. Cách tổ chức này cũng được sử dụng trong bài thực hành RFID của Alfaisal University, trong đó chương trình trước hết khởi tạo SPI và MFRC522, sau đó kiểm tra thẻ mới và đọc UID [2].

Trong EduFramework, `RC522_PCD_Init()` thực hiện phần khởi tạo reader. API cấu hình hai chân điều khiển, khởi tạo SPI ở chế độ master, reset MFRC522, áp dụng cấu hình mặc định, bật antenna và kiểm tra giao tiếp thông qua `VersionReg` [4].

Sau khi reader sẵn sàng, `RC522_PICC_IsNewCardPresent()` gửi yêu cầu để kiểm tra một thẻ ISO/IEC 14443A mới trong vùng đọc. Nếu có phản hồi hợp lệ, `RC522_PICC_ReadCardSerial()` thực hiện quá trình cần thiết để chọn thẻ và lưu UID bốn byte vào cấu trúc `rc522_uid_t` [4].

Bài lab không yêu cầu triển khai các bước giao thức ở mức thấp. Ứng dụng chỉ sử dụng kết quả boolean của hai API để quyết định khi nào UID đã sẵn sàng để hiển thị.

Luồng xử lý của bài thực hành chính:

Thẻ xuất hiện → `IsNewCardPresent()` → `ReadCardSerial()` → UID bytes → `Serial1` → `Serial Monitor`

Sau khi xử lý một thẻ, `RC522_PICC_HaltA()` gửi lệnh HALT tới thẻ đang được chọn. RC522 Device coi timeout sau lệnh HALT là hành vi mong đợi của một thẻ đã chuyển sang trạng thái halt [4].

3 Thiết lập phần cứng

3.1 Phần cứng sử dụng

Bài thực hành sử dụng MaaZEDU Development Board, module MFRC522 và ít nhất một thẻ hoặc tag RFID tương thích. MFRC522 giao tiếp với vi điều khiển qua SPI, còn Serial Monitor được sử dụng để quan sát UID đã đọc.

Phần cứng	Mô tả
MaaZEDU Development Board	Board phát triển sử dụng vi điều khiển S32K144.
MFRC522 RFID reader module	Module reader dùng để phát hiện và giao tiếp với thẻ RFID tương thích ở 13.56 MHz.
RFID card/tag	Thẻ hoặc tag được sử dụng để kiểm tra chức năng phát hiện và đọc UID.
Jumper wires	Kết nối nguồn, SPI, chip-select và reset giữa MFRC522 với MaaZEDU.
USB Cable	Kết nối board với máy tính để cấp nguồn, nạp chương trình và sử dụng Serial Monitor.

Bảng 10.3.1. Phần cứng sử dụng trong bài thực hành

3.2 Ánh xạ chân sử dụng

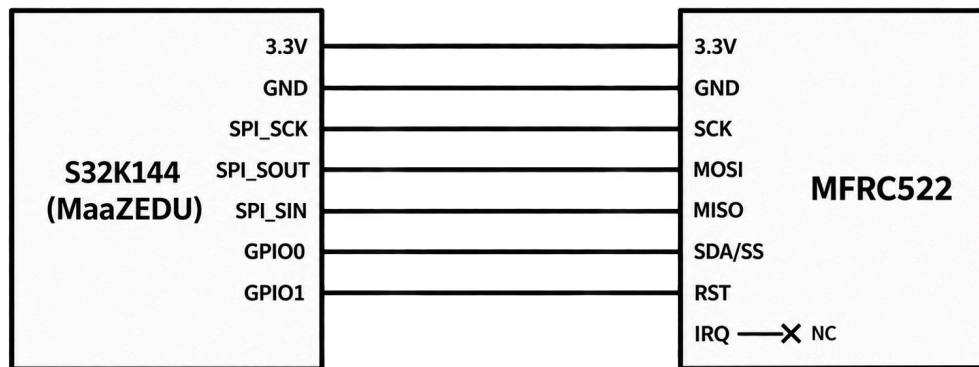
RC522 Device sử dụng các đường SPI của EduFramework cho clock và dữ liệu. Trong bài thực hành, GPIO0 được chọn làm software chip-select và GPIO1 được chọn làm reset. Trên MaaZEDU, các tín hiệu SPI tương ứng với nhóm chân SPI của board; GPIO0 ánh xạ tới PTE0 và GPIO1 ánh xạ tới PTD17 [3] [4].

Thành phần	Logical Pin	MCU Pin	Chức năng
MFRC522 SCK	SPI_SCK	PTB14	SPI Clock
MFRC522 MOSI	SPI_SOUT	PTB16	SPI Data: MaaZEDU → MFRC522
MFRC522 MISO	SPI_SIN	PTB15	SPI Data: MFRC522 → MaaZEDU
MFRC522 SDA/SS	GPIO0	PTE0	Software Chip-Select
MFRC522 RST	GPIO1	PTD17	Digital Output / Reset

Bảng 10.3.2. Ánh xạ tín hiệu MFRC522 sử dụng trong bài thực hành

3.3 Kết nối MFRC522

Trong cấu hình đã được kiểm chứng cho bài thực hành, MFRC522 được cấp nguồn từ 3.3V, sử dụng chung GND với MaaZEDU và được nối theo các đường SPI như bảng ánh xạ phía trên. Chân IRQ không được sử dụng trong bài thực hành này.



Hình 10.3.1. Sơ đồ kết nối MFRC522 với MaaZEDU Development Board

Ghi chú

Chân có nhãn `SDA/SS` trên module được sử dụng làm chip-select khi làm việc với RC522 Device qua SPI. Không nối chân này vào giao tiếp I2C của MaaZEDU. `GPIO0` và `GPIO1` là hai Logical Pin được lựa chọn cho chip-select và reset trong bài thực hành [4].

4 EduFramework API

Bài thực hành chính sử dụng bốn API của RC522 Device: `RC522_PCD_Init()`, `RC522_PICC_IsNewCardPresent()`, `RC522_PICC_ReadCardSerial()` và `RC522_PICC_HaltA()`. Các thao tác reset reader, điều khiển antenna và đọc `VersionReg` được dành cho phần Mở rộng [4].

4.1 Cấu trúc `rc522_uid_t`

Dữ liệu UID được lưu trong cấu trúc `rc522_uid_t`. Đối với bài lab này, hai trường cần quan tâm là `bytes`, chứa từng byte của UID, và `size`, cho biết số byte UID hợp lệ. Trường `sak` được thư viện lưu lại nhưng không cần xử lý trong bài thực hành chính [4].

Ví dụ khai báo:

```
rc522_uid_t uid = {{0U}, 0U, 0U};
```

Sau một lần đọc thành công, các byte UID có thể được truy cập bằng `uid.bytes[i]` với `i` chạy từ 0 đến `uid.size - 1`.

4.2 `RC522_PCD_Init()`

`RC522_PCD_Init()` khởi tạo reader với một Logical Pin làm chip-select và một Logical Pin làm reset. API trả về `true` khi quá trình khởi tạo và kiểm tra giao tiếp hoàn tất thành công [4].

`RC522_PCD_Init`

Khởi tạo MFRC522, SPI và các chân điều khiển cần thiết cho reader.

Cú pháp

```
RC522_PCD_Init(csPin, resetPin);
```

Tham số

Tham số	Kiểu / giá trị chấp nhận	Mô tả
csPin	Digital Logical Pin	Chân digital dùng làm software chip-select cho MFRC522.
resetPin	Digital Logical Pin	Chân digital dùng để reset MFRC522.

Giá trị trả về

true khi khởi tạo và kiểm tra giao tiếp thành công; **false** khi cấu hình chân, reset hoặc kiểm tra giao tiếp thất bại.

Ví dụ:

```
bool ready = RC522_PCD_Init(GPI00, GPI01);
```

4.3 RC522_PICC_IsNewCardPresent()

RC522_PICC_IsNewCardPresent() kiểm tra xem có một thẻ ISO/IEC 14443A mới phản hồi trong vùng đọc hay không. Ứng dụng sử dụng giá trị trả về để tránh cố đọc UID khi chưa có thẻ [4].

RC522_PICC_IsNewCardPresent

Kiểm tra sự hiện diện của một thẻ mới trong vùng đọc.

Cú pháp

```
RC522_PICC_IsNewCardPresent();
```

Giá trị trả về

true khi nhận được phản hồi thẻ hợp lệ; **false** khi không có thẻ hoặc giao tiếp không thành công.

Ví dụ:

```
if (true == RC522_PICC_IsNewCardPresent())  
{  
    /* A new card is present. */  
}
```

4.4 RC522_PICC_ReadCardSerial()

RC522_PICC_ReadCardSerial() đọc và chọn thẻ hiện tại, sau đó lưu UID vào cấu trúc được truyền vào. Implementation hiện tại chỉ chấp nhận UID bốn byte [4].

RC522_PICC_ReadCardSerial

Đọc UID của thẻ đã được phát hiện và lưu kết quả vào cấu trúc UID.

Cú pháp

```
RC522_PICC_ReadCardSerial(&uid);
```

Tham số

Tham số	Kiểu / giá trị chấp nhận	Mô tả
pUId	UID data	Địa chỉ của cấu trúc <code>rc522_uid_t</code> dùng để nhận các byte UID, kích thước UID và SAK.

Giá trị trả về

`true` khi UID và SAK được đọc thành công; `false` khi tham số không hợp lệ, giao tiếp thất bại hoặc thẻ yêu cầu UID cascade chưa được hỗ trợ.

Ví dụ:

```
if (true == RC522_PICC_ReadCardSerial(&uid))
{
    Serial1_printInt((int)uid.bytes[0]);
}
```

4.5 RC522_PICC_HaltA()

Sau khi UID đã được xử lý, `RC522_PICC_HaltA()` gửi lệnh HALT tới thẻ đang được chọn. API không có tham số và không trả về giá trị [4].

RC522_PICC_HaltA

Đưa thẻ đang được chọn vào trạng thái HALT sau khi hoàn tất xử lý.

Cú pháp

```
RC522_PICC_HaltA();
```

Giá trị trả về

Không có giá trị trả về.

Ví dụ:

```
RC522_PICC_HaltA();
```

5 Bài thực hành

5.1 Yêu cầu

Xây dựng chương trình phát hiện thẻ RFID bằng MFRC522 và hiển thị UID của thẻ trên Serial Monitor. Module sử dụng `GPIO0` làm chip-select, `GPIO1` làm reset và các đường `SPI_SCK`, `SPI_SOUT`, `SPI_SIN` cho giao tiếp SPI.

Chương trình khởi tạo `Serial1` ở baud rate `9600`. Khi MFRC522 khởi tạo thành công, Serial Monitor hiển thị `RC522 ready`. Trong vòng lặp chính, chương trình chỉ đọc UID khi một thẻ mới được phát hiện. Mỗi byte UID được in theo dạng số thập phân.

Sử dụng ít nhất hai thẻ hoặc tag nếu có để kiểm chứng rằng chương trình có thể đọc và hiển thị các UID khác nhau.

5.2 Chương trình

Trong `src/main.c`, triển khai chương trình đã được kiểm chứng trên phần cứng như sau:

```
#include "Arduino.h"
#include "rc522.h"

int main(void)
{
    rc522_uid_t uid = {{0U}, 0U, 0U};
    uint8_t i = 0U;

    setup();

    Serial1_begin(9600U);

    if (true == RC522_PCD_Init(GPI00, GPI01))
    {
        Serial1_println("RC522 ready.");
    }
    else
    {
        Serial1_println("RC522 initialization failed.");
    }

    while (1)
    {
        if (true == RC522_PICC_IsNewCardPresent())
        {
            if (true == RC522_PICC_ReadCardSerial(&uid))
            {
                Serial1_print("UID: ");

                for (i = 0U; i < uid.size; i++)
                {
                    Serial1_printInt((int)uid.bytes[i]);
                    Serial1_print(" ");
                }

                Serial1_println("");

                RC522_PICC_HaltA();
                delay(500U);
            }
        }

        delay(20U);
    }

    return 0;
}
```

Mã nguồn 10.5.1. Chương trình phát hiện thẻ và hiển thị UID bằng MFRC522

`setup()` khởi tạo các thành phần nền tảng của EduFramework và `Serial1_begin(9600U)` chuẩn bị kênh Serial Monitor. Sau đó, `RC522_PCD_Init(GPI00, GPI01)` cấu hình reader với `GPI00` làm chip-select và `GPI01` làm reset [4].

Trong vòng lặp chính, chương trình gọi `RC522_PICC_IsNewCardPresent()` trước. Chỉ khi API này trả về `true`, chương trình mới gọi `RC522_PICC_ReadCardSerial(&uid)`. Cách tổ chức kiểm tra thẻ trước khi đọc UID cũng tương ứng với luồng ứng dụng RFID được trình bày trong tài liệu thực hành của Alfaisal University [2] [4]. Khi UID được đọc thành công, vòng `for` đi qua `uid.size` phần tử và in từng byte trong `uid.bytes[]` lên Serial Monitor. Bài lab sử dụng biểu diễn số thập phân để giữ phần chương trình hiển thị đơn giản. Sau đó `RC522_PICC_HaltA()` kết thúc quá trình xử lý thẻ hiện tại [4].

Luồng xử lý của chương trình:

MFRC522 ready → Phát hiện thẻ → Đọc UID → In từng byte UID → Halt thẻ → Chờ lần quét tiếp theo

5.3 Kiểm chứng

Build và nạp chương trình xuống MaaZEDU Development Board, sau đó mở Serial Monitor với baud rate `9600`. Khi reader khởi tạo thành công, quan sát thông báo:

```
RC522 ready.
```

Đưa thẻ hoặc tag vào vùng đọc của MFRC522. Khi đọc thành công, UID được hiển thị trên Serial Monitor. Với hai thẻ đã được sử dụng để kiểm chứng bài lab, dữ liệu thu được có dạng:

```
UID: 100 29 168 0
UID: 100 29 168 0
UID: 238 104 23 5
UID: 238 104 23 5
```

Hai nhóm giá trị khác nhau cho thấy ứng dụng đã nhận dữ liệu UID khác nhau từ hai thẻ/tag được kiểm tra. Giá trị cụ thể phụ thuộc vào thẻ đang sử dụng và không được cố định trong chương trình chính.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Sau khi MFRC522 khởi tạo thành công, Serial Monitor hiển thị `RC522 ready.`. Khi một thẻ hoặc tag tương thích được đưa vào vùng đọc, chương trình phát hiện thẻ, đọc UID bốn byte và in các byte UID lên Serial Monitor. Khi đổi sang thẻ khác, dữ liệu UID hiển thị thay đổi theo thẻ được đọc. Nếu reader không khởi tạo thành công, chương trình hiển thị `RC522 initialization failed.` [4].

6 Mở rộng

Bài thực hành chính chỉ đọc và hiển thị UID. RC522 Device còn cung cấp các API hỗ trợ quan sát trạng thái reader, trong khi UID đã đọc có thể được sử dụng làm dữ liệu đầu vào cho một bài toán nhận dạng đơn giản [4] [2].

6.1 Kiểm tra `VersionReg` với `RC522_PCD_GetVersion()`

Sau khi reader khởi tạo thành công, `RC522_PCD_GetVersion()` trả về giá trị `VersionReg` đọc từ MFRC522. RC522 Device sử dụng chính thanh ghi này trong quá trình khởi tạo để kiểm tra giao tiếp với reader [4].

`RC522_PCD_GetVersion`

Đọc giá trị `VersionReg` của MFRC522 sau khi Device đã được khởi tạo.

Cú pháp

```
RC522_PCD_GetVersion();
```

Giá trị trả về

Giá trị `VersionReg` ; `RC522_VERSION_INVALID` nếu Device chưa được khởi tạo.

Mở rộng: Sau thông báo `RC522 ready.`, đọc `VersionReg` và in giá trị dạng số thập phân lên Serial Monitor.
Ví dụ:

```
Serial1_print("VersionReg: ");  
Serial1_printlnInt((int)RC522_PCD_GetVersion());
```

6.2 Nhận dạng thẻ được cho phép bằng UID

Tài liệu thực hành của Alfaisal University mở rộng quá trình đọc UID thành bài toán access control bằng cách lưu trước các UID được cho phép rồi so sánh UID vừa quét với danh sách đó [2].

Với implementation hiện tại của EduFramework, UID hỗ trợ có kích thước bốn byte. Có thể lưu một UID đã biết trong một mảng và so sánh từng byte với `uid.bytes[]`.

Ví dụ sử dụng UID đã đo trong bài lab:

```
static const uint8_t authorizedUid[4U] =  
{  
    238U, 104U, 23U, 5U  
};
```

Yêu cầu mở rộng:

- Khi UID vừa đọc trùng cả bốn byte với `authorizedUid`, in `Authorization: GRANTED`.
- Khi ít nhất một byte khác, in `Authorization: DENIED`.
- Không thay đổi trạng thái hệ thống nếu UID không được cho phép.

Phần mở rộng này bổ sung bước xử lý sau khi đọc UID nhưng không thay đổi luồng giao tiếp với MFRC522:

Phát hiện → Đọc UID → So sánh UID → GRANTED / DENIED

6.3 Điều khiển LED theo kết quả nhận dạng

Sau khi hoàn thành phép so sánh UID, có thể bổ sung phản hồi trực quan bằng hai LED trên MaaZEDU. Một hướng triển khai là sử dụng LED xanh cho trạng thái được cho phép và LED đỏ cho trạng thái từ chối.

Yêu cầu mở rộng:

- UID được cho phép: chuyển trạng thái điều khiển và cập nhật LED xanh.
- UID không được cho phép: chuyển trạng thái điều khiển và cập nhật LED đỏ.
- Vẫn in UID và kết quả `GRANTED` hoặc `DENIED` trên Serial Monitor.

Bài mở rộng này kết hợp kiến thức Digital Output từ các lab trước với dữ liệu UID của RC522 Device. Luồng xử lý trở thành:

RFID card → UID → So sánh → Trạng thái ứng dụng → LED + Serial Monitor

Một hệ thống access control hoàn chỉnh có thể bổ sung thêm actuator hoặc cơ chế quản lý danh sách UID. Trong phạm vi Lab 10, mục tiêu chỉ là sử dụng UID làm dữ liệu nhận dạng để thực hành cấu trúc quyết định ở tầng ứng dụng [2].

7 Tài liệu tham khảo

- [1] NXP Semiconductors, *MFRC522 Standard performance MIFARE and NTAG frontend*, Rev. 3.9, 2016.
- [2] Anis Koubaa, *Lab: RFID Access Control System*, SE322: Internet of Things Applications, College of Engineering, Alfaisal University, 2025.
- [3] MaaZEDU, *MaaZEDU Development Board Guide*.
- [4] EduFramework, *RC522 Device API*, EduFramework Source Code.